

§ 3. Особенности k-значных логик

В этом разделе мы обсудим еще некоторые из свойств k-значных логик, отличные от булевой логики. Начнем с обсуждения специфических свойств *замкнутых классов*. Напомним, что это понятие является общим для всех логик, в т.ч., для двоичной. Поэтому есть повод ввести общее

Определение 1. Пусть W - замкнутый класс в множестве P_k ($k \geq 2$). Набор (возможно, бесконечный) функций $\{\varphi_1, \varphi_2, \dots\}$ из W называется *базисом* W , если он образует полную систему в W , но теряет свойство полноты при удалении любой из функций φ_k .

Замечание. В P_2 любой замкнутый класс имеет конечный базис. Это доказанный факт (Пост).

Пример. В классе M таким базисом является набор $\{0, 1, \&, \vee\}$.

Теорема 1. При любых $k > 2$ в P_k существуют замкнутые классы, не имеющие конечных базисов.

Доказательство.

Рассмотрим бесконечную последовательность функций

$$\begin{aligned} f_0 &= 0 = \text{const}, \\ f_1(x_1) &= \begin{cases} 1, & x_1 = 2, \\ 0, & \text{в остальных случаях} \end{cases} \\ f_2(x_1, x_2) &= \begin{cases} 1, & x_1 = x_2 = 2, \\ 0, & \text{в остальных случаях} \end{cases} \end{aligned}$$

и т.д.

Отметим, что у каждой функции из нашего набора количество аргументов равно номеру этой функции в наборе. В качестве W рассмотрим замыкание множества $\{f_0, f_1, f_2, \dots\}$, т.е. множество всех формул над этой совокупностью функций и обсудим свойства этого семейства.

Например, $f_2(x_2, x_1) = f_2(x_1, x_2)$ и, вообще, любая перестановка аргументов у любой функции f_k из введенного набора НЕ изменяет функцию.

Суперпозиция $f_1(f_2(x_1, x_2)) = 0 = f_0$, т.к. $f_1(t) \neq 0$ только при $t = 2$, но $t = f_2(x_1, x_2)$ по определению, никогда не принимает значение 2. Это наблюдение можно обобщить: если в качестве одного из аргументов функции $f_k(x_1, \dots, x_k)$ подставить любую функцию из нашего набора, то снова получим функцию $f_0 = 0$.

Еще одно интересное свойство нашего семейства: рассмотрим при $k < l$ функцию $g(x_1, \dots, x_k) = f_l(x_1, \dots, x_k, x_k, \dots, x_k)$ с повторяющимся $l - k + 1$ раз аргументом x_k . Ясно, что мы получим при этом в точности функцию $f_k(x_1, \dots, x_k)$ меньшим номером, но из нашего набора.

Что можно сказать о наличии конечного базиса в W ? Предположим, что такой базис существует.

1) Ясно, что единственной функцией в таком гипотетическом базисе мы не обойдемся:

1 а) если эта единственная функция есть f_0 , то суперпозициями мы из нее ничего, кроме нулевой константы, не получим, тогда как в W имеются нетривиальные функции;

1 б) если взять одну ненулевую функцию $f_k(x_1, \dots, x_k)$, то из нее суперпозициями можно получить лишь ВСЕ функции из набора с МЕНЬШИМИ номерами. Ни одну функцию с БОЛЬШИМ номером получить невозможно!

2) Если же предположить, что в «базисе» содержится две функции f_k, f_l с разными номерами k и l , то одну из этих функций (с меньшим номером) можно удалить из «базиса» без ущерба для его замыкания.

Теорема 1 доказана. □

ВЫВОД: В k -значных логиках при $k > 2$ понятие конечного базиса теряет свою значимость.

Еще один результат о k -логиках связан с попыткой обозримым образом осмыслить понятие полноты в P_k .

Определение 2. Функцию $f(x_1, \dots, x_n) \in P_k$ назовем *существенной*, если она существенно зависит не менее чем от двух переменных и принимает все k значений.

Интуитивно ясно, что в полной системе функций наличие существенной функции является естественным. Но хочется более точно понять: насколько **существенно** наличие именно *существенных* функций в полных системах? как можно ослабить требования к остальным функциям полной системы при наличии в ней одной существенной функции.

Теорема 2 (Слупецкий). Пусть $k \geq 3$ и $V = \{P_k(1) \cup f(x)\}$, где $P_k(1)$ — множество функций k -логики, зависящих лишь от одной переменной. Тогда

$$V \text{ — полна в } P_k \Leftrightarrow f(x) = f(x_1, \dots, x_n) \text{ — существенная.}$$

Замечание. Теорема Слупецкого не верна при $k = 2$. В самом деле, пусть

$$V = \{0, 1, x, \bar{x}, x_1 \oplus x_2\}.$$

Здесь первая четверка функций из V — это ВСЕ четыре функции двоичной логики, зависящие от одной переменной. А пятая функция из V , т.е. $x_1 \oplus x_2$ — существенная функция. Но при этом $\bar{x} = x \oplus 1$, т. что $V \subset L$ — класс линейных функций. Тогда по известной теореме Поста о множестве P_2 приведенная система V НЕ полна.

Некоторые комментарии о доказательстве теоремы Слупецкого

1. Полное доказательство достаточно сложное. Поэтому обозначим основные идейные моменты доказательства и рассмотрим его отдельные фрагменты.

2. Теорема Слупецкого — критерий, т.е. доказывать нужно два утверждения:

2.1) Если $f(x_1, \dots, x_n)$ не является существенной, то система V НЕ является полной;

2.2) Если $f(x_1, \dots, x_n)$ существенная, то система V полна.

Мы будем обсуждать лишь п. 2.2.

3. Здесь предлагается использовать математическую индукцию по некоторому натуральному параметру m . Причем, не в полном объеме, по всем натуральным m (начиная с некоторого фиксированного значения и до бесконечности), а в ограниченном: от $m = 2$ до $m = k$. И тогда естественно спросить у вас: что за параметр m предлагается здесь обсуждать ?

Ответ: m — это количество значений, принимаемых обсуждаемыми функциями. Т.е., предлагается **по очереди** доказывать представимость формулами над системой V любой функции k -значной логики $P_k(1)$, принимающей **ровно** m значений из множества E^k .

Попутный вопрос: почему предлагается начинать с $m = 2$? Почему не от нуля и не от 1 ?

Ответ: а) всякая функция k -логики — это закон, по которому каждому набору значений из множества E^k ставится в соответствие **некоторое значение из этого же множества**. Т.е. если мы имеем функцию, то

хотя бы одно значение эта функция принимает; равенство $m = 0$ для «живой» функции НЕ возможно.

б) функция, для которой $m = 1$ — это константа. Все константы можно считать функциями одной переменной, а в систему V мы уже включили множество $P_k(1)$. Следовательно, для таких функций вопрос о представимости формулами над V решен автоматически.

4. Мы обсудим только первый шаг индукции, т.е. докажем, что при наличии в V всех функций от одной переменной и существенной функции $f(x_1, \dots, x_n)$ произвольную функцию

$$h(x_1, \dots, x_s) \in P_k,$$

принимавшую ровно два значения, можно выразить через функции множества V .

Для простоты можно считать, что **эти два значения — ноль и единица**.

5. ЛЕММА. Если $f(x_1, \dots, x_n)$ — существенная функция в P_k , то существуют два номера $i < j$, т. что в вершинах некоторого «квадрата» по этим переменным (см. Рис. 1) функция $f(x)$ принимает не менее двух разных значений, причем одно из этих значений лишь в одной из этих вершин.

Поясним лемму на примере $i = 1, j = 2$. Для функции $f(x_1, \dots, x_n)$ найдется четверка векторов

$$\begin{aligned} &(\alpha_1, \alpha_2, \gamma_3, \dots, \gamma_n), \\ &(\alpha_1, \beta_2, \gamma_3, \dots, \gamma_n), \\ &(\beta_1, \alpha_2, \gamma_3, \dots, \gamma_n), \\ &(\beta_1, \beta_2, \gamma_3, \dots, \gamma_n), \end{aligned} \tag{1}$$

для значений функции f на которых выполняется утверждение леммы. Другими словами (при $\gamma = (\gamma_3, \dots, \gamma_n)$), среди четверки чисел

$$f(\alpha_1, \alpha_2, \gamma), f(\alpha_1, \beta_2, \gamma), f(\beta_1, \alpha_2, \gamma), f(\beta_1, \beta_2, \gamma) \tag{2}$$

имеется не менее двух различных, но при этом одно из них — уникальное.

Для нас будет удобно «перевести» вершины квадрата, возникшего в Лемме, в некоторое стандартное положение (см. Рис. 2).

6. Для этого рассмотрим две функции от одной переменной $\varphi_1(x), \varphi_2(x)$, каждая из которых является (взаимно-однозначной) перестановкой k элементов множества E^k :

$$\varphi_{1,2} : [0, 1, \dots, k-1] \rightarrow [0, 1, \dots, k-1].$$

При этом уточним желаемые свойства этих функций:

$$\varphi_1(0) = \alpha_1, \varphi_1(1) = \beta_1,$$

$$\varphi_2(0) = \alpha_2, \varphi_2(1) = \beta_2.$$

В остальных точках из множества E^k конкретные значения $\varphi_1(x), \varphi_2(x)$ для нас не существенны, важна лишь однозначность каждой из этих функций на E^k .

Используем эти функции для построения новой функции

$$\hat{f}(x_1, \dots, x_n) = f(\varphi_1(x_1), \varphi_2(x_2), x_3, \dots, x_n). \quad (3)$$

Для этой новой функции четверка значений

$$\hat{f}(0, 0, \gamma), \hat{f}(0, 1, \gamma), \hat{f}(1, 0, \gamma), \hat{f}(1, 1, \gamma) \quad (4)$$

совпадает с четверкой (1.2). При этом можно считать (для простоты), что уникальное значение принимается функцией $\hat{f}$ в на векторе $(0, 0, \gamma)$.

7. Пусть это уникальное значение равно $s \in [0, 1, \dots, k-1]$. Введем еще одну функцию

$$\psi(x) = \begin{cases} 0, & x = s, \\ 1, & x \neq s \end{cases}$$

и рассмотрим функцию двух переменных

$$g(x_1, x_2) = \psi(\hat{f}(x_1, x_2, \gamma)).$$

Ясно, что в вершинах «стандартного квадрата» Q эта функция принимает значения 0 и 1. При этом в силу уникальности значения $g(0, 0)$ имеем следующее представление

$$g(x_1, x_2) = \max(x_1, x_2) = x_1 \vee x_2,$$

т.е. $g(x_1, x_2)$ — это фактически дизъюнкция. Уточним все же, что «настоящая» (булевская) дизъюнкция определена лишь на множестве $E = E^2$, тогда как функция $g(x_1, x_2)$ является функцией k -значной логики, т.к. аргументы этой функции могут принимать любые значения из E^k . Назовем эту функцию «расширенной дизъюнкцией» и для связи с обычной дизъюнкцией обозначим

$$g(x_1, x_2) = x_1 \bigvee_{(0,1)} x_2.$$

8. На основе этой функции можно построить и «расширенную конъюнкцию»

$$h(x_1, x_2) = J_0(J_0(x_1) \bigvee_{(0,1)} J_0(x_2)).$$

В силу того, что при двоичных (булевских) значениях аргумента функция $J_0(x)$ совпадает с обычным (булевым) отрицанием, имеем:

$$x_1, x_2 \in E \Rightarrow h(x_1, x_2) = \overline{(\bar{x}_1 \bigvee \bar{x}_2)} \sim x_1 \&_{(0,1)} x_2$$

9. Остается учесть еще несколько известных фактов и несколько сгладить их в нужных целях. А именно, воспользуемся представлением в виде «ДНФ» произвольной функции k -логики и, в частности, обсуждаемой функции $h(x_1, \dots, x_s)$, принимающей только нулевые и единичные значения:

$$h(x_1, \dots, x_s) = \bigvee_{(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_s)} I_{\sigma_1}(x_1) \& \dots \& I_{\sigma_s}(x_s) \& h(\sigma_1, \dots, \sigma_s). \quad (1.5)$$

Напомним, что все значения $h(\sigma_1, \dots, \sigma_s)$ из этой формулы являются элементами множества $E = \{0, 1\}$. Тогда, например, отдельную «простейшую» конъюнкцию

$$I_{\sigma_s}(x_s) \& h(\sigma_1, \dots, \sigma_s)$$

с участием «высокой» индикаторной функции и $h(\sigma_1, \dots, \sigma_s)$ можно заменить на

$$J_{\sigma_s}(x_s) \& h(\sigma_1, \dots, \sigma_s),$$

использующую «иглоку минимальной высоты» J_{σ_s} . Аналогично, в «полных» $(s+1)$ -членных конъюнкциях формулы (1.5) можно заменить все индикаторные функции I_σ на J_σ .

Тогда «ДНФ» (1.5) еще более приблизится к описанию функциями, которые мы имеем в замыкании системы V , т. что:

$$h(x_1, \dots, x_s) = \bigvee_{(0,1)(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_s)} J_{\sigma_1}(x_1) \&_{(0,1)} \dots \&_{(0,1)} J_{\sigma_s}(x_s) \&_{(0,1)} h(\sigma_1, \dots, \sigma_s). \quad (1.6)$$

Все операции, входящие в эту формулу, как мы установили выше, являются формулами над V . Следовательно, и вся функция $h(x_1, \dots, x_s)$, принимающая только два значения 0 и 1, является формулой над V .

Утверждение по проверке первого шага индукции в рамках теоремы Слупецкого доказано.

На этом обсуждение доказательства теоремы Слупецкого мы заканчиваем. Обозначим еще несколько замечаний.

Замечание 1. Система функций $V = P_k(1) \cup f(x_1, \dots, x_n)$ содержит достаточно большое множество элементов (т.к. $|P_k(n)| = k^{k^n}$, и следовательно, $|P_k(1)| = k^k \geq 27$ при $k \geq 3$). Можно показать, что все множество $P_k(1)$ может быть реализовано в виде формул всего лишь над тройкой функций. Каких именно функций — интересующиеся могут найти их в книге Яблонского С.В. Приведем здесь одну из такой тройки функций, описываемую проще других:

$$f(x) = x - 1 \pmod{k}.$$

Замечание 2. Наличие в P_2 достаточно простой и конструктивной теоремы Поста о функциональной полноте вызывает естественное желание иметь ее аналог в P_k при произвольных k . При $k > 2$ имеется теорема Кузнецова о возможности построения в P_k конечного количества попарно различных замкнутых классов, играющих роль 5 основных замкнутых классов в P_2 . Но теорема эта имеет характер теоремы существования и, в отличие от теоремы Поста, не предъявляет конкретных классов.